Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Чувашский государственный университет им. И.Н. Ульянова»
Кафедра вычислительной техники

Лабораторная работа № 1

«Создание проекта»

По дисциплине “Кроссплатформенные средства разработки”

Выполнил: студент группы ИВТ-42-23
Иванов И.Л.

Проверил: кандидат технических наук
Ковалев С.В.

Чебоксары, 2026

Цель: ознакомиться с процессом установки и настройки Flutter, развернуть и запустить первый проект.

https://github.com/kukirmash/kukirmash_weather_app

Ход работы:

1) Установка Flutter и Dart SDK

Для разработки использованы Flutter 3.47.2 (stable), Dart 3.13.2 и среда разработки Visual Studio Code с официальными расширениями Flutter и Dart. После установки окружение было проверено командой flutter doctor.

```
$ flutter --version
Flutter 3.47.2 • channel stable
Dart 3.13.2

$ flutter doctor
[✓] Flutter
[✓] Linux toolchain
[✓] Chrome - develop for the web
[✓] Network resources
```

2) Создание и запуск проекта

Проект создан стандартной командой Flutter и запущен сначала на Linux, затем в браузере Chrome. Для запуска на конкретной платформе используется параметр -d.

```
flutter create kukirmash_weather_app
cd kukirmash_weather_app
flutter pub get
flutter run -d linux
# либо
flutter run -d chrome
```

3) Структура проекта

Flutter создаёт платформенные папки и общий каталог lib с исходным кодом на Dart. По мере выполнения лабораторных работ структура была дополнена слоями app, data и di.

```
kukirmash_weather_app/
├── android/          # сборка для Android
├── ios/              # сборка для iOS
├── linux/            # сборка для Linux
├── macos/            # сборка для macOS
├── web/              # сборка для браузера
├── windows/          # сборка для Windows
├── assets/images/    # изображения погоды
├── lib/
│   ├── app/          # экраны, тема, маршруты, виджеты
│   ├── data/         # работа с API, модели, репозитории
│   ├── di/           # внедрение зависимостей
```

```
│   └── main.dart     # точка входа
├── test/             # тесты
└── pubspec.yaml      # зависимости и ресурсы
```

4) Точка входа приложения

Первоначальная точка входа содержала минимальное приложение «Hello World!», которое позволило убедиться в корректной работе инструментов сборки.

lib/main.dart (первый запуск)

```
import 'package:flutter/material.dart';

void main() {
  runApp(const MainApp());
}

class MainApp extends StatelessWidget {
  const MainApp({super.key});

  @override
  Widget build(BuildContext context) {
    return const MaterialApp(
      home: Scaffold(body: Center(child: Text('Hello World!'))),
    );
  }
}
```

5) Результат запуска

После создания проекта и настройки окружения приложение успешно запускается на Linux и в браузере. В дальнейшем на основе этого проекта было разработано приложение прогноза погоды.

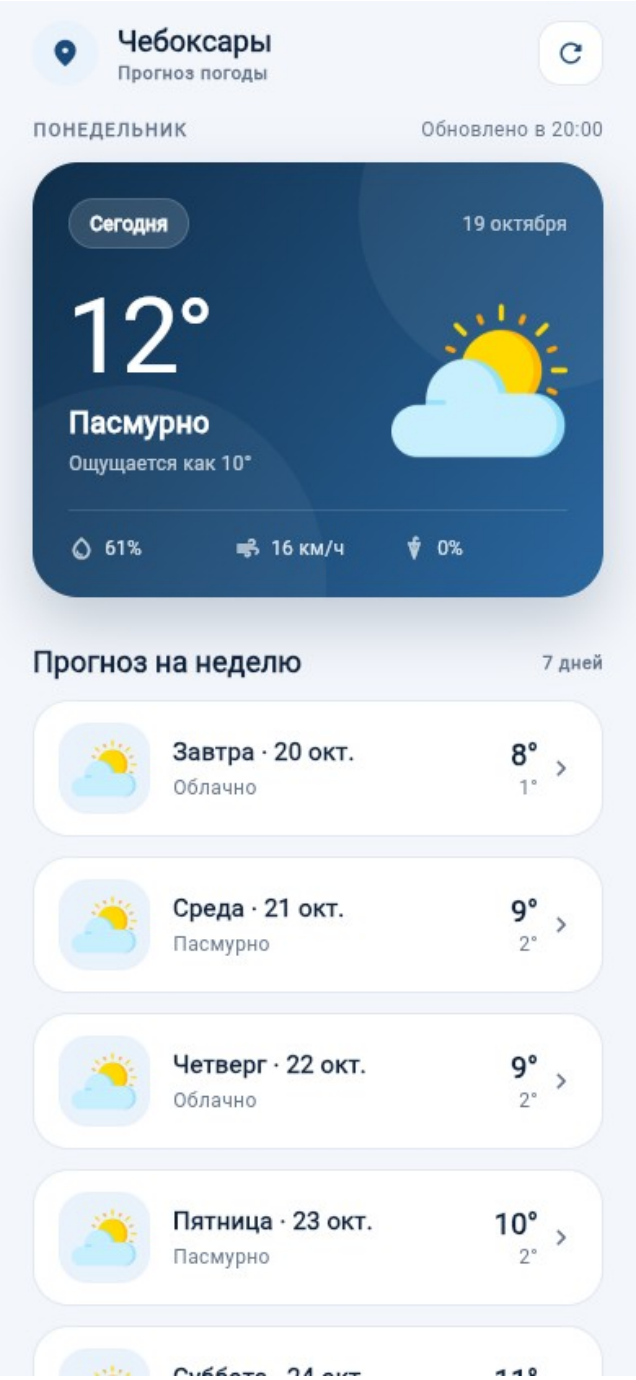


Рисунок 1 — запущенное приложение прогноза погоды

Вывод:

в ходе работы были установлены Flutter и Dart SDK, настроена среда разработки, создан и запущен первый Flutter-проект, а также изучена его файловая структура.